Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas

Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
2.º cuatrimestre 2026

El negocio de las inferiores

Peso y rentabilidad de las ventas de jugadores formados en inferiores frente a las de jugadores comprados

Trabajo Práctico Grupal

Integrante	**Registro**	**GitHub**
Liam Cohen	Nº 922472	liamcohenn
Renzo Bianco Maura	Nº 922386	Renzobianco
Federico Kurozwan	Nº 922465	Febros97
Milagros Leon	Nº 922458	milagros

Repositorio: `https://github.com/liamcohenn/tp_laboratorio_futbol`

Noviembre de 2026

1. Resumen

Este trabajo analiza qué peso y qué rentabilidad tienen las ventas de jugadores formados en las inferiores de un club frente a las de jugadores comprados. Se utilizaron datos de Transfermarkt sobre 5.280 ventas con monto informado, realizadas por clubes de ocho ligas de Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia. Cada venta se clasificó como de un canterano o de un jugador comprado a partir del historial de transferencias del jugador. Los canteranos representan el 26 % de las ventas y el 23 % de los ingresos, pero su ganancia mediana por venta (3,0 M€) casi triplica la de los jugadores comprados (1,1 M€). Argentina es la liga que más depende de sus inferiores, y entre los jugadores comprados, los que llegan al club más jóvenes dejan más ganancia en la reventa.

2. Introducción

En el mercado de pases conviven dos modelos de negocio. Algunos clubes forman jugadores en sus inferiores y los venden cuando se destacan en primera división, mientras que otros compran jugadores ya formados y los revenden más adelante. Formar un jugador suele costar mucho menos que comprarlo, por lo que cada venta de un canterano es, en principio, casi toda ganancia. Para muchos clubes, en particular los argentinos, la venta de juveniles tiene un peso central en sus ingresos por transferencias.

Este trabajo busca medir esa diferencia con datos. La pregunta principal es: **¿qué peso y qué rentabilidad tienen las ventas de jugadores formados en inferiores frente a las de jugadores comprados?** Además, se plantean tres preguntas secundarias: qué clubes y ligas dependen más de vender a sus canteranos, a qué edad se venden los canteranos y a qué edad se compran jugadores, y si los jugadores comprados de más jóvenes dejan más ganancia en la reventa.

Se utilizó el dataset *Football Data from Transfermarkt*, disponible en Kaggle, que reúne el historial de transferencias, los datos personales y los clubes de más de 50.000 jugadores, con información actualizada hasta julio de 2026.

3. Datos y metodología

Se usaron cuatro tablas del dataset: transferencias (175.165 registros desde 1993), jugadores (50.149), clubes y competiciones. Se eliminaron 520 transferencias con fecha posterior al 6 de julio de 2026, que corresponden a movimientos programados a futuro, como finales de préstamo o regresos de jugadores que cumplen el servicio militar. El análisis se limitó a los clubes de ocho ligas elegidas por representar modelos de negocio distintos: Premier League, LaLiga y Ligue 1 (ligas grandes, principalmente compradoras), Portugal y Países Bajos (formadoras europeas), Argentina (formadora sudamericana), y México y Arabia Saudita como casos de contraste. Se excluyeron la Serie A y la Bundesliga porque cumplen un papel similar al de la Premier League.

El dataset no indica qué jugadores se formaron en cada club, por lo que esa variable se construyó en tres pasos:

1. **Unificación de equipos juveniles.** Transfermarkt registra a los equipos juveniles y filiales como clubes distintos («Ajax U21», «Benfica B»). Se los unificó con su club de primera división eliminando las marcas de juvenil de sus nombres; se reconocieron así 748 equipos.
2. **Clasificación de cada venta.** Se consideró *canterano* al jugador que llegó al club antes de los 18 años sin que se pagara por él, o que no tiene ninguna llegada registrada; y *comprado*

al que llegó con 18 años o más, o por el que se pagó un monto, que se tomó como su costo. Las vueltas de préstamo no se contaron como llegadas.

3. **Control.** La regla se verificó con casos conocidos: Gonçalo Ramos y Rúben Dias resultan canteranos de Benfica, Frenkie de Jong figura como comprado por Ajax (que pagó 7,74 M€ por él para su equipo sub-21) y Enzo Fernández aparece como canterano de River Plate y como comprado por Benfica.

Para cada venta se calculó la ganancia como el monto de venta menos el costo de compra. Como para algunos jugadores falta el historial juvenil, se agregó la categoría de *cantera confirmada*: canteranos que aparecen en el club antes de los 18 años. Dado que unos pocos pases muy caros distorsionan los promedios, se usó la mediana como medida principal. El análisis se realizó en Python con las librerías pandas y matplotlib, en Google Colab.

4. Resultados

4.1. Peso y rentabilidad

La Tabla 1 resume las ventas de cada grupo. Los canteranos representan una de cada cuatro ventas y el 23 % de los ingresos, por lo que la mayor parte del dinero del mercado proviene de revender jugadores comprados. Sin embargo, la ganancia mediana de la venta de un canterano (3,0 M€) es casi tres veces mayor que la de un jugador comprado (1,1 M€), porque el club no pagó por él. Esta diferencia sobreestima la rentabilidad de las inferiores, ya que no descuenta el costo de mantenerlas.

Tabla 1: Peso y rentabilidad de las ventas según el origen del jugador (montos en millones de euros).

Grupo	Ventas	% ventas	Ingresos	% ingresos	Ganancia mediana
Canteranos	1.369	25,9	10.117	22,9	3,00
Comprados	3.911	74,1	34.088	77,1	1,11

La ganancia de los comprados se calcula sobre los 3.186 con costo de compra conocido.

4.2. Diferencias entre ligas y clubes

La Figura 1 muestra qué parte de los ingresos de cada liga proviene de canteranos. Argentina es la liga que más depende de sus inferiores: entre un tercio y la mitad de sus ingresos por ventas provienen de jugadores propios. Le siguen las formadoras europeas, Países Bajos y Portugal, con cerca del 30 %. En el otro extremo están la Premier League (20 %) y LaLiga (15 %).

El caso de Arabia Saudita muestra la importancia de revisar la clasificación. Con la regla general, el 37 % de sus ingresos provendría de canteranos; pero el 76 % de esos jugadores aparecen en el club por primera vez con 18 años o más, porque el dataset no registra su historial juvenil. Contando solo la cantera confirmada, el porcentaje cae al 5,6 %, lo que la convierte en la liga que menos depende de sus inferiores. En Argentina ocurre algo similar, aunque menos extremo (del 48,5 % al 33,4 %). En las ligas europeas ambos valores casi coinciden. México, por su parte, se ubica junto a las ligas grandes europeas (21 %), por lo que no se confirma la hipótesis inicial de que su modelo se apoya poco en las inferiores.

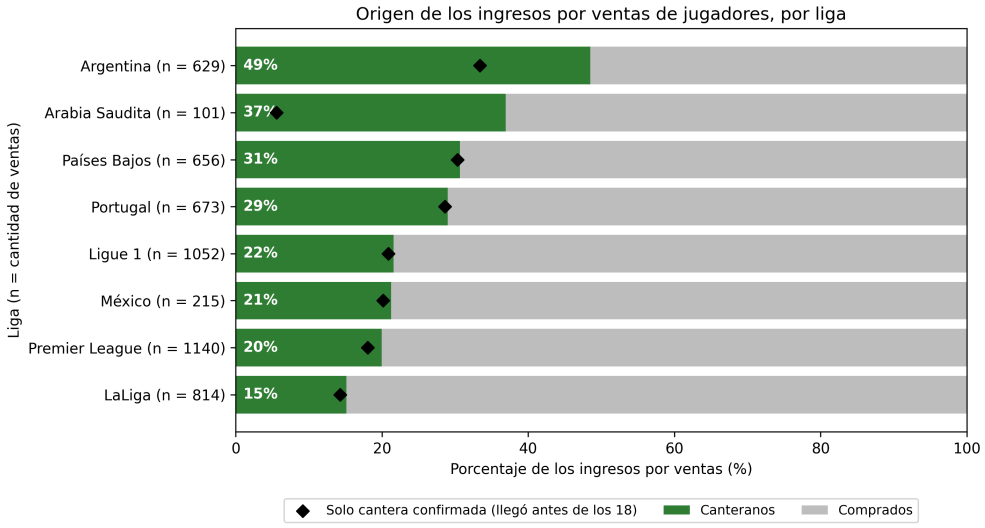


Figura 1: Porcentaje de los ingresos por ventas que proviene de canteranos y de jugadores comprados, por liga. Los rombos indican el porcentaje considerando solo la cantera confirmada.

Entre los clubes con al menos 15 ventas (Tabla 2), Benfica, Sporting y Ajax son los que más recaudaron vendiendo canteranos. River Plate y Boca Juniors recaudan menos en total, pero cerca del 70 % de sus ingresos proviene de jugadores propios, una proporción muy superior a la de los principales vendedores europeos, como Benfica o Ajax (36 %).

Tabla 2: Los tres clubes con mayores ingresos por venta de canteranos y los dos clubes argentinos con mayor peso de canteranos entre los clubes con al menos 15 ventas (millones de euros).

Club	Liga	Ingresos canteranos	Ingresos totales	% canteranos
Benfica	Portugal	557,9	1.560,2	35,8
Sporting	Portugal	441,1	1.024,0	43,1
Ajax	Países Bajos	420,6	1.179,7	35,7
River Plate	Argentina	314,3	446,8	70,3
Boca Juniors	Argentina	187,3	268,5	69,8

4.3. Edad de venta y de compra

La Figura 2 compara la edad a la que se vende cada grupo. La mitad de los canteranos se vende antes de los 21,3 años, mientras que la mediana de los comprados es de 24,9 años. Los clubes venden a sus juveniles incluso antes de la edad a la que suelen comprar jugadores (22,3 años de mediana).

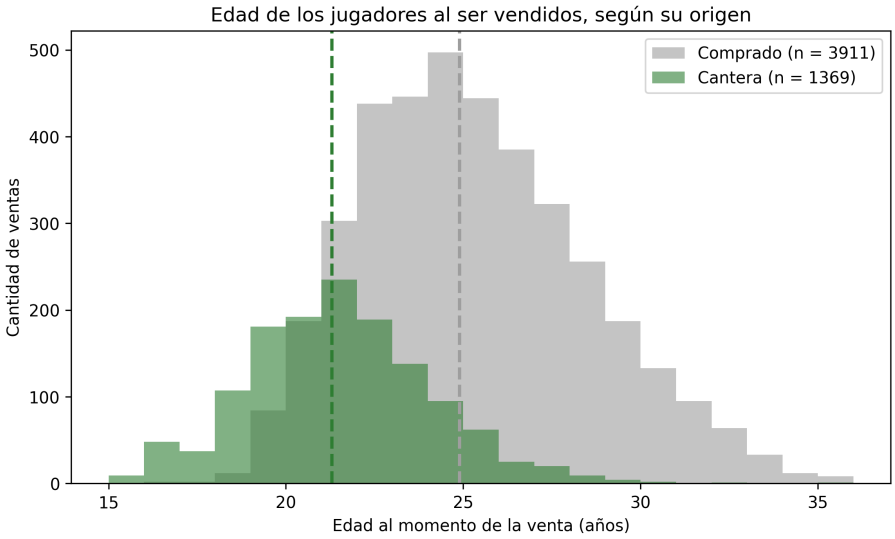


Figura 2: Distribución de la edad de los jugadores al ser vendidos, según su origen. Las líneas punteadas marcan la mediana de cada grupo.

Por último, la Figura 3 relaciona la edad a la que un club compró a un jugador con la ganancia de su reventa. La dispersión es alta, pero la ganancia mediana cae a medida que aumenta la edad de compra: es de 2,5 M€ para los jugadores comprados antes de los 21 años, de 1,3 M€ entre los 21 y los 24, de 0,5 M€ entre los 25 y los 28, y de apenas 0,1 M€ para los comprados con 29 años o más. Comprar jugadores jóvenes permite acercarse al negocio de las inferiores sin tenerlas.

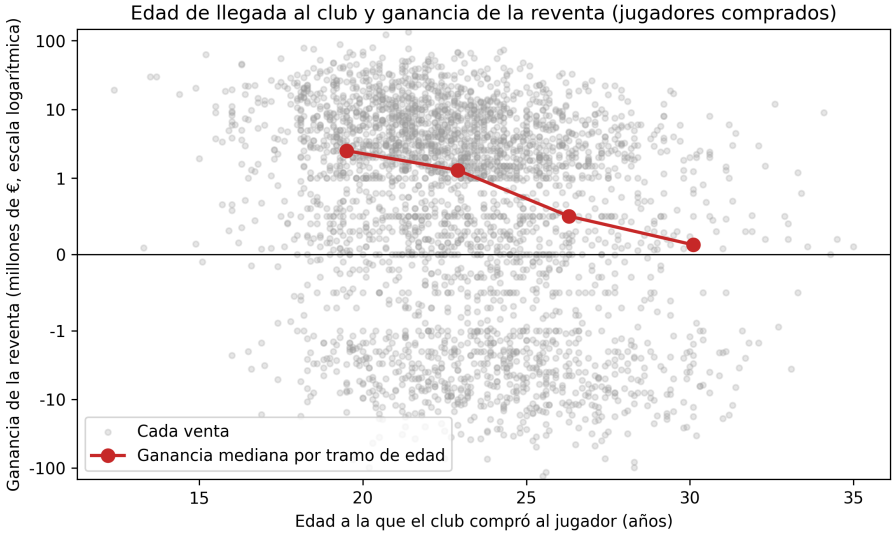


Figura 3: Edad de llegada al club y ganancia de la reventa de los jugadores comprados. La línea roja une las ganancias medianas de cada tramo de edad. El eje vertical usa una escala logarítmica que admite valores negativos.

5. Conclusiones

Las ventas de jugadores formados en inferiores no son la principal fuente de ingresos del mercado de pases, ya que aportan menos de una cuarta parte del total, pero sí son las más rentables por operación: dejan una ganancia mediana casi tres veces mayor que la de los jugadores

comprados. El peso de las inferiores varía mucho entre ligas. Es máximo en Argentina y en las formadoras europeas, y mínimo en LaLiga, la Premier League y Arabia Saudita. La edad también es central en el negocio: los clubes venden a sus canteranos alrededor de los 21 años y, entre los jugadores comprados, los que llegan más jóvenes dejan más ganancia.

El trabajo tiene varias limitaciones. El dataset no registra el costo de formar a un jugador, por lo que la ganancia de los canteranos está sobreestimada. La clasificación depende del historial de transferencias, que está incompleto para algunos jugadores, en especial en Arabia Saudita y Argentina. El 18,5 % de las compras no tiene monto informado y quedó fuera del cálculo de ganancia. Además, México y Arabia Saudita tienen pocas ventas, por lo que sus resultados son menos robustos.

Como extensiones, podrían incorporarse los costos de las divisiones inferiores, a partir de los balances de los clubes, para estimar la rentabilidad real; comparar distintos períodos para controlar el aumento de los precios del mercado de pases; o sumar otras ligas formadoras, como la brasileña.

6. Reflexión metodológica

La inteligencia artificial (Claude) se utilizó como asistente en etapas puntuales del trabajo: para explorar posibles temas, para escribir y depurar el código de clasificación y de los gráficos, y como apoyo en la redacción de este informe. Las decisiones centrales fueron tomadas por el grupo: la elección del tema y la formulación de la pregunta, la selección de las ligas (incluida la incorporación de México y Arabia Saudita como casos de contraste) y la organización del trabajo. Las celdas del notebook que contaron con asistencia de IA están indicadas junto con la instrucción utilizada.

El uso de IA exigió verificar cada resultado. Una primera versión del análisis contenía errores que se detectaron al revisar el código y contrastar los resultados con casos conocidos: analizaba solo cuatro clubes elegidos a mano, contaba como compras gratuitas las vueltas de préstamo y clasificaba como canteranos a juveniles comprados. Estos errores se corrigieron en la versión final. Durante el análisis también se detectó el problema de los historiales incompletos en Arabia Saudita, lo que llevó a incorporar la categoría de cantera confirmada.

Se realizó un control, asistido por IA, de todas las cifras del informe contra los resultados del notebook, que permitió corregir el título de una tabla, una afirmación de la introducción no respaldada por los datos y una interpretación incorrecta en el notebook. Además, cada integrante leyó el informe de forma independiente y contrastó sus afirmaciones con el notebook. Esta revisión no encontró diferencias adicionales, por lo que no fue necesario hacer más correcciones.

Bibliografía

[1] Cariboo, D. *Football Data from Transfermarkt.* Kaggle. `https://www.kaggle.com/datasets/davidcariboo/player-scores`

[2] Cariboo, D. *transfermarkt-datasets.* GitHub. `https://github.com/dcaribou/transfermarkt-datasets`

[3] UEFA. Reglamento de jugadores formados localmente (*locally trained players*) en las competiciones de clubes de la UEFA.